İST377 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

UYGULAMA-2

Soru 1: Rasgele seçilen 10 kadının ağırlıkları (X) ölçülmüş daha sonra bu 10 kadına bir zayıflama rejimi 4 ay boyunca uygulanmıştır. Zayıflama rejiminden sonra ölçülen ağırlıklarla (Y) birlikte veri kümesi aşağıda verilmiştir. %95 güven düzeyinde rejimin etkili olduğu iddiasını **işaret testi** ile test ediniz.

X_i: 82 81 80 68 70 71 68 67 66 61

Y_i: 80 82 80 63 65 66 62 60 59 59

Soru 2: Bir hastalığın tedavisinde iki farklı yöntem uygulanmakta ve birinci yöntemin daha iyi olduğu iddia edilmektedir. Aynı hastalara uygulanan tedavi yöntemleriyle aşağıdaki iyileşme süreleri elde edilmiştir. İddianın doğru olup olmadığını %95 güven düzeyinde **işaret testi** ile test ediniz.

1.Yöntem: 14 15 10 9 8 7 5

2.Yöntem: 18 14 16 12 9 10 12

Soru 3: Sekiz farklı ineğin birer hafta arayla iki farklı yem türüyle beslenmesiyle elde edilen süt verimleri kaydedilmiştir. Yemlerin etkilerinin farklı olup olmadığını $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde **işaret testi** ile test ediniz.

X_i: 30 30 26 26 25 24 20 19

Y_i: 28 26 26 25 22 21 16 12

Soru 4: 26 hastanın tedaviden önceki ve sonraki sistolik kan basınçları ölçülmüş ve aşağıdaki değerler bulunmuştur. Tedavinin fark yaratıp yaratmadığı iddiasını $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde **işaret testi** ile test ediniz.

T.Ö: 100 90 120 180 210 90 110 120 140 250 120 70 130 150 220 80 90 120 230 250 150 100 80 90 130 100

T.S: 85 85 95 90 90 100 100 95 100 90 100 105 105 85 80 105 100 125 110 105 110 100 115 95 100 105

Soru 5: Rasgele seçilen 8 kadının ağırlıkları (X) ölçülmüş daha sonra bu 8 kadına bir zayıflama rejimi 2 ay boyunca uygulanmıştır. Zayıflama rejiminden sonra ölçülen ağırlıklarla (Y) birlikte veri kümesi aşağıda verilmiştir. %95 güven düzeyinde rejimin etkili olduğu iddiasını **Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi** ile test ediniz.

X_i: 84 83 80 75 70 72 70 64

Y_i: 75 84 75 75 62 60 61 60

Soru 6: Sekiz ırk ineğin her birinden birer çift (eş) inek rastgele seçilmiş ve bu çift ineklerden sekizerli iki grup oluşturulmuştur. Birinci ve ikinci gruba süt verimini arttırdığı iddia B yemler verilerek birer

hafta arayla süt verimleri kaydedilmiştir. Birinci gruba A yemi ve ikinci gruba B yemi verilmiştir. B yeminin daha iyi olduğu iddiasını $\alpha = 0.05$ yanılma **düzeyinde Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi** ile test ediniz.

A_i: 31 34 26 21 18 17 19 15

B_i: 36 32 30 26 28 27 23 20

Soru 7: Rasgele seçilen 9 hastanın işlem öncesi (X) ve sonrası (Y) tahlil sonuçları aşağıda verilmiştir. %95 güven düzeyinde işlemin tahlil sonuçlarında fark yaratıp yaratmadığını **Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi** ile test ediniz.

X_i: 14 24 32 18 24 30 34 35 38

Y_i: 15 21 30 20 28 37 40 42 39

Soru 8: Golf şampiyonasında 2. ve 3. turlara devam eden oyunculardan 10 tanesi rasgele seçilmiştir. Her iki turda da elde ettikleri puanlar aşağıdadır. 2. turun daha başarılı geçtiği **iddiasını normal dağılım yaklaşımı** ile %95 güven düzeyinde **Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi** ile test ediniz.

2.Tur: 73 73 74 66 71 73 68 72 73 72

3.Tur: 72 79 79 77 83 78 70 78 78 77

Soru 9: Bir dağcılık kulübü üyeleri ilk yaptıkları tırmanışın ikinci tırmanışlarından daha zor olduğunu iddia ediyorlar. Kulüp kayıtlarından her iki tırmanışa katılan üyeler tespit edilerek başarılı ve başarısız olanlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. İddianın doğruluğunu %95 güven düzeyinde uygun bir test ile karşılaştırınız.

			2. Tırmanış	
			Başarılı	Başarısız
1.	**Tırmanış**	Başarılı	78	9
		Başarısız	14	12

Soru 10: Rasgele seçilen 20 öğrenciden 12 tanesine A yöntemi ile 8 tanesine de B yöntemi ile yabancı dil eğitimi verilmiştir. Bu öğrencilerin genel bir testten aldıkları puanlar aşağıdadır. A yöntemi ile eğitilen öğrencilerin başarılarının daha düşük olduğu iddiasını **Mann-Whitney testi** ile %95 güven düzeyinde test ediniz.

A_i: 30 20 40 60 41 50 90 15 47 56 12 51

B_i: 37 80 82 59 38 91 88 68

Soru 11: A gübresinin kullanıldığı tarlalardan 10 ve B gübresinin kullanıldığı tarlalardan 9 tanesi rasgele seçilmiş ve tarlalardan alınan verim aşağıda verilmiştir. $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde A gübresinin verime olan etki bakımından daha iyi olduğu **Mann-Whitney testi** ile söylenebilir mi?

A_i: 36 48 61 70 81 67 78 90 70 14

B_i: 28 36 90 17 29 30 21 8 10

Soru 12: A meslek grubundan 9 ve B meslek grubundan 8 birey rasgele seçilmiş ve aynı mal grubuna yaptıkları harcamalar aşağıda belirtilmiştir. $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde meslek gruplarının yaptıkları harcamalar bakımından farklı oldukları **Mann-Whitney testi** ile söylenebilir mi?

A_i: 42 60 71 80 74 30 18 61 29

B_i: 18 91 67 37 44 7 26 38

Soru 13: İl merkezinde yaşayan (A) anneler ile kırsal bölgede yaşayan (B) annelerden doğan erkek bebeklerin doğum boy uzunlukları kaydedilmiştir. %95 güven düzeyinde iki grup arasında fark olup olmadığını **normal dağılım yaklaşımını** kullanarak **Mann-Whitney testi** ile araştırınız.

A_i: 33 26 28 42 30 28 35 26 36 39

B_i: 27 24 31 26 33 38 30 23

Soru 14: Rasgele seçilen 6 erkek (X) ve 6 kadın (Y) hastanın tahlil sonuçları aşağıda verilmiştir. %95 güven düzeyinde erkeklerin tahlil sonuçlarının yayılımının daha büyük olduğu iddiasını **Siegel-Tukey testi** ile araştırınız.

X_i: 7.6 11.2 10.1 19.1 20.2 19.6

Y_i: 9.3 12.6 14.1 15.2 19.2 14.4

Soru 15: Şehirde yaşayan (X) 9 ve kırsal bölgede yaşayan (Y) 7 bireyin haftalık TV izleme süreleri aşağıdadır. Şehirde yaşayanların TV izleme süresi bakımından yayılımının daha küçük olduğu iddiasını %95 güven düzeyinde söylenip **Siegel-Tukey testi** ile araştırınız.

X_i: 36 38 20 42 45 44 46 39 33

Y_i: 28 26 19 15 50 51 48

Soru 16: Bir önceki soruda her iki grubun yayılımlarının farklı olup olmadığı iddiasını %95 güven düzeyinde **Siegel-Tukey testi** ile araştırınız.

Soru 17: 10 kadın (K), 15 erkek (E) için sıralaması aşağıda verilen veri kümesinde kadın ve erkeklerin yayılımının birbirinden farklı olup olmadığını $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde **Siegel-Tukey testinin normal dağılım yaklaşımı** ile çözünüz.

E K K E E E K E K K E E E E E K K K E E E K E K E

Soru 18: Diş Hekimliği öğrencilerinden (X) 4 ve eczacılık öğrencilerinden (Y) 5 öğrencinin biyoistatistik notları aşağıdadır. Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik notlarının yayılımının daha küçük olduğu iddiasını %95 güven düzeyinde **Mood testi** ile araştırınız.

X_i: 60 40 45 50

Y_i: 80 20 30 62 90

Soru 19: Özel sektörde çalışan (X) 7 ve kamuda çalışan (Y) 8 birey rasgele seçilmiş ve sosyal amaçlı harcamaları aşağıdaki gibi bulunmuştur. Özel sektörde çalışanların harcamalarının yayılımının daha büyük olduğu iddiasını %95 güven düzeyinde **Mood testi** ile araştırınız.

X_i: 150 305 520 810 120 155 140

Y_i: 240 160 180 230 300 310 245 220

Soru 20: Rasgele seçilen 13 hastadan 6 tanesine A yöntemi ile, 7 tanesine de B yöntemi ile tedavi uygulanmıştır. Hastaların iyileşme süreleri aşağıdadır. Yöntemlere göre iyileşme sürelerinin farklı olduğu iddiasını **Mood testi** ile %95 güven düzeyinde test ediniz.

A_i: 40 30 22 36 27 37

B_i: 34 60 12 28 31 25 33

Soru 21: 8 kız (K), 17 erkek (E) için öğrencilerin başarılarına göre sıralamaları aşağıdadır. Kız ve erkek öğrencilerin başarı yayılımının birbirinden farklı olup olmadığını $\alpha = 0.05$ yanılma düzeyinde **Mood testinin normal dağılım yaklaşımı** ile çözünüz.

E K E E E E K E E E E E E K E K K E E K E K K E E

Soru 22: Yaş ilerledikçe gözün görme yeteneğinin azalacağı iddiasını test etmek için 45 ve 65 yaş gruplarındaki 8 kişiye görme testi uygulanmıştır. Görme yeteneklerindeki kayıplar % olarak aşağıdaki gibi kaydedilmiştir. Her iki grup arasında dağılım yönünden fark olup olmadığını **Kolmogrov-Smirnov testi** ile %5 yanılma düzeyinde test ediniz.

X_i: 4.6 4.9 5 5.7 6.3 6.9 7.4 7.9

Y_i: 6 6.8 8.1 8.4 8.6 8.9 9.8 11.5